

第 12 周习题课参考内容

积分物理应用，曲线积分的计算

一、重积分的物理应用

1. 如图，半径为 R 的均质圆盘的密度为 μ ，圆盘上方有一密度为 ρ 的细棒，长度 l ，距圆盘 a ，求圆盘对细棒的引力。

解：坐标系如图，细棒在 z 轴上的区间 $[a, a+l]$ 中，

圆盘在 x - y 平面上区域 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ ，

令所求引力为 $\vec{F}$ ，则由对称性 $\vec{F} = (0, 0, F)$

任取 $z \in (a, a+l)$ 处的细棒微元 dz ，其质量为 ρdz ，

再取上 $(x, y) \in D$ 处的圆盘面积微元 dA ，其质量为 μdA ，

以上两微元作为质点的万有引力大小 $|d\vec{F}| = \frac{G(\mu dA)(\rho dz)}{r^2} = \frac{G\mu\rho}{x^2 + y^2 + z^2} dA dz$

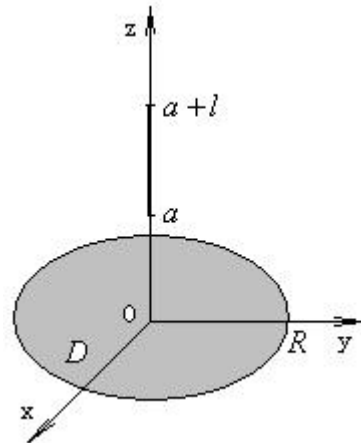
投影到 z 轴方向得到 $dF = \frac{G\mu\rho(0-z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dA dz$

$$\begin{aligned} F &= -G\mu\rho \iint_D dA \int_a^{a+l} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dz \\ &= G\mu\rho \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \Big|_{z=a}^{z=a+l} dA \\ &= G\mu\rho \iint_D \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (a+l)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + a^2}} \right) dA \end{aligned}$$

注意 $\iint_D \frac{dA}{\sqrt{x^2 + y^2 + a^2}} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + a^2}} = 2\pi \sqrt{r^2 + a^2} \Big|_0^R = 2\pi(\sqrt{R^2 + a^2} - a)$ ，

所以
$$\begin{aligned} F &= 2\pi G\mu\rho [\sqrt{R^2 + (a+l)^2} - (a+l) - \sqrt{R^2 + a^2} + a] \\ &= 2\pi G\mu\rho (\sqrt{R^2 + (a+l)^2} - \sqrt{R^2 + a^2} - l) \quad \square \end{aligned}$$

注：括号内 3 项恰为上图中某三角形的 3 条边的长度，负值表示引力指向 z 轴负向）



2. 半径为 a 的球体没入比重为 ρ 的液体中，球心至液面距离为 h ， $h \geq a$ 。

分别计算球面的上半部承受的液体总压力 $\mathbf{F}_1$ ，和下半部承受的液体总压力 $\mathbf{F}_2$ 。

解：以球心为原点，建立空间直角坐标系，则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ，

液面方程为 $z = h$ 。（可作图说明）

由于对称性显然总压力的水平分量为 0，即 $\mathbf{F}_1 = (0, 0, F_1)$ ， $\mathbf{F}_2 = (0, 0, F_2)$ ，

即只需计算垂直压力分量。

在球面上任取一点 (x, y, z) ，该处所受垂直压力的大小为 $dF = (h - z)\rho dx dy$ ，

当 (x, y, z) 在球面上部时 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($x^2 + y^2 \leq a^2$)，且压力向下；

当 (x, y, z) 在球面下部时 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($x^2 + y^2 \leq a^2$)，且压力向上。

注意上部向下的垂直压力与 z 轴正向反向，所以

$$-F_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (h - \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \rho dx dy,$$

下部向上的垂直压力与 z 轴正向同向，所以

$$F_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (h + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \rho dx dy.$$

计算可得（可以利用极坐标变换）

$$F_1 = -\pi a^2 \rho (h - \frac{2}{3}a), \quad F_2 = \pi a^2 \rho (h + \frac{2}{3}a). \quad \square$$

注：如果考虑整个球面受到的垂直向上合力（浮力），则有

$$F = F_1 + F_2 = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho \quad (\text{球体排开的液体总质量})$$

—— 此即为阿基米德浮力定律。

讨论：若题目中 $0 \leq h < a$ ，则应如何计算？结果会如何？（不必计算，留作思考）

又若 $-a < h < 0$ ，则应如何计算？结果又有什么变化？（不必计算）

（可以考虑纯数学的方法以及结合物理原理的计算方法）

二、n 重积分计算

1. 计算 n 维欧氏空间中下列集合的体积【练习题 16.8: 3 (1, 2)】

$$(1) V_n = \{(x_1, \dots, x_n) : \frac{x_1}{a_1} + \dots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, x_1, \dots, x_n \geq 0\}$$

$$(2) V_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) : |x_1| + \dots + |x_n| \leq a\}$$

解：(1) 利用伸缩变换 $x_i = a_i t_i$ ， $i = 1, \dots, n$ ，

V_n 转化为标准单形（体积已知）

$$S_n = \{(t_1, \dots, t_n) : t_1 + \dots + t_n \leq 1, t_1, \dots, t_n \geq 0\},$$

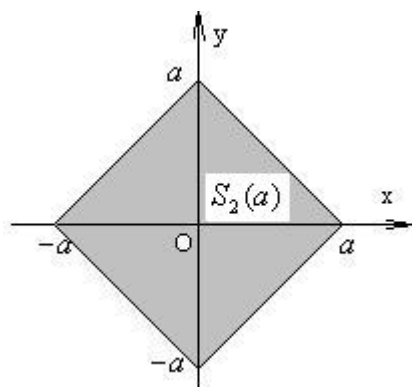
$$\text{注意到 } \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(t_1, \dots, t_n)} = a_1 \cdots a_n,$$

$$\therefore \mu(V_n) = \int_{V_n} d\mu = a_1 \cdots a_n \int_{S_n} d\mu = \frac{a_1 \cdots a_n}{n!}$$

(2) 由对称性， $V_n(a)$ 包含了 2^n 个形状相同的单形

（检查 $n = 1, 2, 3$ 的情况，右上图是 $n=2$ 的情况）

$$\mu(V_n(a)) = 2^n \mu(S_n(a)) = 2^n a^n \mu(S_n) = \frac{2^n a^n}{n!} \quad \square$$



2. 设 f 是单变量连续函数, 求证 【问题 16.8: 2】

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t)dt \right)^n$$

证明: 回忆之前习题, 对于 $n=2,3$ 已验证。下面给出统一归纳推导。

已知结论对于 $n=1$ 成立,

$$\text{记 } F(x) = \int_0^x f(t)dt, \text{ 则 } F'(x) = f(x),$$

假设结论对于 $n-1$ 成立, 关于积分变量 $x_2, \cdots, x_n$ 的 $n-1$ 重累次积分应用结论

$$\begin{aligned} \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)dx_n &= \int_0^a \frac{f(x_1)}{(n-1)!} \left(\int_0^{x_1} f(t)dt \right)^{n-1} dx_1 \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a F'(x_1)F^{n-1}(x_1)dx_1 = \frac{1}{n!} F^n(a) \quad \square \end{aligned}$$

3. 设 f 是 n 元连续函数, 求证 【问题 16.8: 3】

$$\int_a^b dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, \cdots, x_n)dx_n = \int_a^b dx_n \int_{x_n}^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, \cdots, x_n)dx_1$$

证明: 利用归纳论证 (练习题 16.7 第 3 题是 $n=3$ 的情况),

假设在 $n-1$ 重累次积分公式成立, 关于 $x_1, \cdots, x_{n-1}$ 的 $n-1$ 重累次积分应用结论

$$\text{左式} = \int_a^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b dx_1 \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n)dx_n,$$

注意关于变量 x_n 的积分区间只与最后一重积分的变量 x_{n-1} 有关,

而且所有每一重积分的区间都与变量 x_n 无关, 交换 $n-1$ 次积分次序

$$\int_a^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b dx_1 \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, \cdots, x_n)dx_n = \int_a^b dx_{n-1} \int_a^{x_{n-1}} dx_n \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, \cdots, x_n)dx_1,$$

最后应用 2 重累次积分交换次序的结论, 将变量 x_{n-1} 与 x_n 的积分次序交换

$$\int_a^b dx_{n-1} \int_a^{x_{n-1}} dx_n \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, \cdots, x_n)dx_1 = \int_a^b dx_n \int_{x_n}^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, \cdots, x_n)dx_1,$$

综上所述就是结论。 $\square$

4. 设 $X'AX$ 是一个 n 元正定二次型, 计算反常 n 重积分 【问题 16.8: 4】

$$\int_{R^n} \cdots \int e^{-X'AX} dx_1 \cdots dx_n$$

解: 考虑变量线性变换 $X = TY$, 这里 $X = (x_1, \cdots, x_n)'$ 是列向量, T 是待定 n 阶方阵, 则

$$X'AX = Y'T'ATY,$$

由已知条件, 不妨设 A 为 n 阶对称方阵, 从而存在正交方阵 T , 使得

$$T'AT = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n), \text{ 因而 } X'AX = Y'T'ATY = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

此外 $\frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(y_1, \cdots, y_n)} = \det(T) = 1$, 因此

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{R^n} \cdots \int e^{-\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2} dy_1 \cdots dy_n \\ &= \int_R e^{-\lambda_1 y_1^2} dy_1 \cdots \int_R e^{-\lambda_n y_n^2} dy_n = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda_1}} \cdots \sqrt{\frac{\pi}{\lambda_n}} = \sqrt{\frac{\pi^n}{\det A}} \quad \square\end{aligned}$$

5. 设 $a_1, \cdots, a_n > 0$, $V_n = \{(x_1, \cdots, x_n) : \frac{|x_i|}{a_i} + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1, i = 1, 2, \cdots, n-1\}$, 求 V_n 的体积

【问题 16.8: 5】

解: 注意 $V_n = \{(x_1, \cdots, x_n) : (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in D(x_n), |x_n| \leq a_n\}$

其中 $D(x_n) = \{(x_1, \cdots, x_{n-1}) : |x_i| \leq a_i(1 - \frac{|x_n|}{a_n}), i = 1, \cdots, n-1\}$ 为 $n-1$ 维长方体,

利用“先 $(n-1)$ 后 1” 积分方法 (“区域切片法”)

$$\begin{aligned}\mu(V_n) &= \int_{-a_n}^{a_n} dx_n \int_{D(x_n)} \cdots \int dx_1 \cdots dx_{n-1} = (2a_1) \cdots (2a_{n-1}) \int_{-a_n}^{a_n} (1 - \frac{|x_n|}{a_n})^{n-1} dx_n \\ &= 2^n a_1 \cdots a_{n-1} \int_0^{a_n} (1 - \frac{x_n}{a_n})^{n-1} dx_n = \frac{2^n a_1 \cdots a_n}{n} \quad \square\end{aligned}$$

三、第一型曲线积分 (关于弧长的曲线积分)

1. 设平面曲线 L 是上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$, 则 $\int_L x ds = ?$

解: 注意 $L: \begin{cases} x = 1 + \cos t, \\ y = \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq \pi)$, 所以

$$\int_L x ds = \int_0^\pi (1 + \cos t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = \pi.$$

法二: 可以改写 $L: (x-1)^2 + y^2 = 1, y \geq 0$, 显然其质心横坐标 $\bar{x} = 1$.

$$\text{又因为 } \bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds} = \frac{\int_L x ds}{\pi}, \text{ 所以 } \int_L x ds = \pi.$$

法三: 由于 L 关于直线 $x=1$ 对称, 所以 $\int_L (x-1) ds = 0$, 从而

$$\int_L x ds = \int_L ds = \pi. \quad \square$$

2. 设 L 是上半椭圆周 $x^2 + 4y^2 = 1, y \geq 0$, L_1 是四分之一椭圆周 $x^2 + 4y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则 (选择答案) []

(A) $\int_L (x+y) ds = 2 \int_{L_1} (x+y) ds.$

(B) $\int_L xy ds = 2 \int_{L_1} xy ds.$

(C) $\int_L x^2 ds = 2 \int_{L_1} y^2 ds.$

(D) $\int_L (x+y)^2 ds = 2 \int_{L_1} (x^2 + y^2) ds.$

解：由于 L 关于 y 轴对称，所以 $\int_L x ds = 0$ ， $\int_L xy ds = 0$ ，

$$\int_L y ds = 2 \int_{L_1} y ds, \quad \int_L x^2 ds = 2 \int_{L_1} x^2 ds, \quad \int_L y^2 ds = 2 \int_{L_1} y^2 ds.$$

注意到 $\int_L x^2 ds = 2 \int_{L_1} x^2 ds \neq 2 \int_{L_1} y^2 ds$ ，从而可以排除 (A)，(B)，(C) 三个选项；

由上面分析选出正确选项 (D)。

□

3. 计算 $I = \int_L x ds$ ，其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 上从点 $A(0, a)$ 经点 $C(a, 0)$ 到点

$B(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}})$ 的一段圆弧。

解：取 y 为自变量，则 L 的方程为 $x = \sqrt{a^2 - y^2}$ ，其中 $-\frac{a}{\sqrt{2}} \leq y \leq a$ ，所以

$$\begin{aligned} I &= \int_L x ds = \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^a \sqrt{a^2 - y^2} \sqrt{1 + x'(y)^2} dy \\ &= \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^a \sqrt{a^2 - y^2} \sqrt{1 + \frac{(-y)^2}{a^2 - y^2}} dy = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}} a^2 \end{aligned}$$

法二：取 L 的参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases} -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以

$$I = \int_L x ds = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}} a^2. \quad \square$$

4. 平面曲线 $\Gamma: y = \ln x$ ， $\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{15}$ ，其密度分布 $\rho(x, y) = x^2$ ，计算 Γ 的质量。

解： $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} dx$ ， $dM = \rho ds = x \sqrt{1 + x^2} dx$ ，

$$M = \int_{\Gamma} \rho ds = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{15}} x \sqrt{1 + x^2} dx = \frac{1}{3} (1 + x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{15}} = \frac{1}{3} (4^3 - 2^3) = \frac{56}{3} \quad \square$$

5. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限 ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的部分构成球面三角形，

空间曲线 Γ 是该球面三角形的边界，计算 Γ 的形心 (质量分布均匀时的重心)。

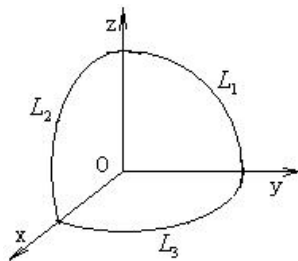
解：如图 $\Gamma = L_1 + L_2 + L_3$ ，

这里 L_1, L_2, L_3 利用球坐标参数 (a, θ, φ) 可以写成

$$L_1: x = 0, y = a \sin \theta, z = a \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2 \quad (\varphi = \pi/2)$$

$$L_2: x = a \sin \theta, y = 0, z = a \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2 \quad (\varphi = 0)$$

$$L_3: x = a \cos \varphi, y = a \sin \varphi, z = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi/2 \quad (\theta = \pi/2)$$



在 L_1, L_2 上弧长微元为 $ds = ad\theta$ ，在 L_3 上弧长微元为 $ds = ad\varphi$

$$M = \int_{\Gamma} ds = \int_{L_1} ds + \int_{L_2} ds + \int_{L_3} ds = \frac{3}{2}\pi a \quad (\text{四分之一大圆的周长} \times 3)$$

$$M_{xy} = \int_{\Gamma} z ds = \int_{L_1} z ds + \int_{L_2} z ds = \int_0^{\pi/2} a \cos \theta ad\theta + \int_0^{\pi/2} a \cos \theta ad\theta = 2a^2$$

由 x-y-z 的轮换对称性，重心坐标为

$$\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4a}{3\pi}。 \quad \square$$

6. 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在曲面 $z = a + \frac{x^2}{a}$ 和 $z = 0$ 之间的面积 ($a > 0$)。

解：如图，令 $z = a + \frac{x^2}{a}$ ，（抛物面）

记 $\Gamma: x^2 + y^2 = a^2$ 为 x-y 平面上的曲线，

所求面积为 $S = \int_{\Gamma} z ds$ ，

取极坐标参数方程

$\Gamma: x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，则

$$ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} d\theta = ad\theta,$$

$$z = a + \frac{a^2 \cos^2 \theta}{a} = a(1 + \cos^2 \theta),$$

$$S = \int_0^{2\pi} a(1 + \cos^2 \theta) ad\theta = a^2 (2\pi + \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta) = 3\pi a^2 \quad \square$$

